

**Documento Técnico BD y Seguridad de Proyecto Intermodular
LogiTrans S.A.**



LogiTrans S.A.

David Felipe Manosalva Niño

Tutor: Juan Sánchez González

**C.F.G.S. Administración de Sistemas Informáticos en Red
IES Albarregas 2025/26
Fecha entrega: 01/06/26**

ÍNDICE

1. Base de datos (MariaDB)	2
1.1 Tecnología y Arquitectura	2
1.2 Modelo de Datos	2
1.3 Seguridad de la base de datos	2
2. Seguridad	3
Seguridad Perimetral	3
2.1 Política de iptables en el router	3
2.2 Aislamiento en cascada (Zero Trust)	4
2.3 Invisibilidad de capas	4
2.4 Seguridad en la VPS de Producción	4

1. Base de datos (MariaDB)

1.1 Tecnología y Arquitectura

MariaDB 11.2 es el componente más aislado de la infraestructura: reside únicamente en red_bd, sin gateway y sin otras interfaces de red. Solo responde peticiones del servidor PHP. Los datos persisten en un volumen Docker nombrado independiente del ciclo de vida del contenedor.

Las credenciales de acceso a la base de datos se gestionan mediante un fichero .env que no se sube al repositorio GitHub, evitando que contraseñas sensibles queden expuestas en el código fuente. El docker-compose.yml referencia variables de entorno del tipo \${MYSQL_PASSWORD} en lugar de valores hardcodeados.

1.2 Modelo de Datos

Parámetro	Valor	
Estáticas	DEPARTAMENTOS, PUESTOS_TRABAJO	Datos de referencia. 8 departamentos y 23 puestos.
Semiestáticas	EMPLEADOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS	48 empleados del AD, 8 vehículos, 10 equipos.
Dinámicas	CLIENTES, MERCANCIA, ENVIOS, DETALLE_ENVIO, MOVIMIENTO_BODEGA, MENSAJES	Crecen con la operativa diaria.
Solicitudes	SOLICITUDES	Peticiones de servicio de clientes desde la web pública. Estado: PENDIENTE > REVISANDO > ACEPTADA/RECHAZADA.

1.3 Seguridad de la base de datos

- Puerto 3306 bloqueado desde internet mediante UFW en la VPS (regla DENY).
- La aplicación nunca se conecta como root. Usuario logitrans_user con permisos limitados a logitrans_db.

- Credenciales gestionadas mediante variables de entorno en docker-compose.yml. No se almacenan en el código fuente ni en el repositorio público.
- El fichero .env con credenciales está incluido en .gitignore para evitar su publicación accidental en GitHub.

2. Seguridad

Seguridad Perimetral

2.1 Política de iptables en el router

El router Ubuntu aplica políticas DROP por defecto en las cadenas INPUT y FORWARD. La configuración de NAT es selectiva por host en lugar de aplicarse a toda la red, controlando exactamente qué sistemas tienen acceso a internet:

Regla	Justificación
RELATED,ESTABLISHED → ACCEPT	Permite respuestas de conexiones ya establecidas. Fundamental para el correcto funcionamiento de la red.
192.168.1.110-200 → MASQUERADE	NAT para equipos de empleados (rango DHCP). Acceso a internet para uso corporativo.
192.168.1.10 → MASQUERADE	NAT para Windows Server. Necesario para que el servicio DNS pueda reenviar consultas externas a 8.8.8.8 y 1.1.1.1.
192.168.1.60 → enp0s3 ACCEPT	Salida a internet para VM CheckMK. Necesario para Tailscale (conexión con VPS de producción).
HTTP hacia GLPI (192.168.1.50)	Permite acceso a la interfaz web de GLPI desde la red interna.

HTTP hacia CheckMK (192.168.1.60)	Permite acceso a la interfaz web de CheckMK desde la red interna.
-----------------------------------	---

2.2 Aislamiento en cascada (Zero Trust)

Las redes Docker de backend (red_web, red_php y red_bd) carecen de puerta de enlace predeterminada. Es técnicamente imposible que MariaDB, PHP o los Apache inicien conexiones hacia el exterior o reciban tráfico que no provenga del salto inmediatamente anterior.

2.3 Invisibilidad de capas

El tráfico se segmenta mediante drivers de red bridge de Docker. Cada componente solo tiene visibilidad sobre los componentes con los que comparte red. Por ejemplo, HAProxy conoce los Apache (comparte red_web) pero no tiene ninguna ruta para alcanzar MariaDB.

2.4 Seguridad en la VPS de Producción

Media	Implementación
Firewall UFW	Solo puertos 80, 443 y 49152 abiertos. Puerto 3306 denegado. Puerto 6556 solo desde IP Tailscale de CheckMK.
Fail2ban	Bloqueo automático tras 3 intentos SSH fallidos en 5 minutos. Periodo de bloqueo: 30 minutos.
Puerto SSH personalizado	Puerto 49152 en lugar del 22 por defecto. Reduce drásticamente ataques automatizados.
Usuario de servicio para backups	Usuario backup_servicio sin shell interactiva. Solo puede ejecutar backup.sh. La clave SSH especifica que no da acceso a otros usuarios.
SSL/HTTPS	Certificado SSL válido. Todo el tráfico web cifrado. HTTP redirige automáticamente a HTTPS.